FLASH STUDY	ĐẠI HỘI THI THỬ THPTQG MÙA 1 - LẦN 1
ĐỀ SỐ 02	**MÔN: TOÁN 12** *Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)*

Họ và tên: .....

Số báo danh: ..... **Chữ ký:** .....

Điểm

PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Câu 1. [KID] Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^2$. Biểu thức $F'(25)$ bằng:

A. 5. **B.** 625. **C.** 25. **D.** 125.

Câu 2. [KID] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_0^{-1} f(x)dx=6, \int_0^1 f(x)dx=8$. Khi đó giá trị $\int_{-1}^{1}\frac{f(x)}{2}dx$ bằng:

A. 14. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.

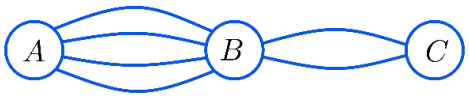
Câu 3. [KID] Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	$[2,7;3,0)$	$[3,0;3,3)$	$[3,3;3,6)$	$[3,6;3,9)$	$[3,9;4,2)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. $3,41$. **B.** $11,62$. **C.** $0,017$. **D.** $0,36$.

Câu 4. [KID] Các thành phố A, B, C được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ thành phố A đến thành phố C mà qua thành phố B chỉ một lần?



A. 8. **B.** 12. **C.** 6. **D.** 4.

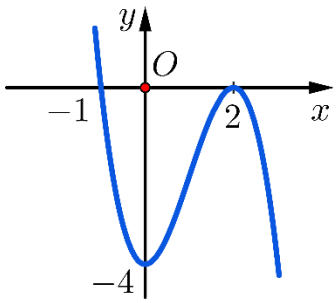
Câu 5. [KID] Đồ thị hàm số $y=\frac{x+5}{x-2}$ có giao điểm của 2 đường tiệm cận là:

A. $(0;-5)$. **B.** $(2;1)$. **C.** $(1;-2)$. **D.** $(1;2)$.

Câu 6. [KID] Tập nghiệm S của bất phương trình $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^x>\frac{3}{4}$ là:

A. $(-\infty;-2)$. **B.** $(2;+\infty)$. **C.** $(-2;+\infty)$. **D.** $(-\infty;2)$.

Câu 7. [KID] Đồ thị hình bên là của hàm số nào?



A. $y=x^3-3x^2-4$. **B.** $y=-x^3+3x^2-4$. **C.** $y=x^3+3x^2-4$. **D.** $y=-x^3-3x^2-4$.

Câu 8. [KID] Cho khối chóp đều $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, $SA=a\sqrt{3}$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$ theo a.

A. $V=\frac{\sqrt{2}}{3}a^3$. **B.** $V=\frac{\sqrt{11}}{6}a^3$. **C.** $V=\frac{2\sqrt{6}}{9}a^3$. **D.** $V=\frac{\sqrt{10}}{6}a^3$.

Câu 9. [KID] Nghiệm của phương trình $9^{\sqrt{x-1}}=e^{\ln 81}$ là:

A. $x=5$. **B.** $x=4$. **C.** $x=6$. **D.** $x=17$.

Câu 10. [KID] Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_5=18;\ 4S_n=S_{2n}$. Giá trị u_1 và d là:

A. $u_1=3;d=2$. **B.** $u_1=2;d=2$. **C.** $u_1=2;d=4$. **D.** $u_1=2;d=3$.

Câu 11. [KID] Cho tứ diện $ABCD$ và điểm G thỏa mãn $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$ (G gọi là trọng tâm của tứ diện). Gọi G_0 là trọng tâm của (BCD). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\overrightarrow{GA}=4\overrightarrow{G_0G}$. **B.** $\overrightarrow{GA}=3\overrightarrow{G_0G}$. **C.** $\overrightarrow{GA}=-2\overrightarrow{G_0G}$. **D.** $\overrightarrow{GA}=2\overrightarrow{G_0G}$.

Câu 12. [KID] Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình $f(x)+1=0$ là:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$-$	‖	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	↘	-1 ‖ $-\infty$	↗	2	↘	$-\infty$

A. 3. **B.** 2. **C.** 0. **D.** 1.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. [KID] Cho hàm số $f(x)=\cos 2x-x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $f\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}-1; f\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{\pi}{2}-1$.

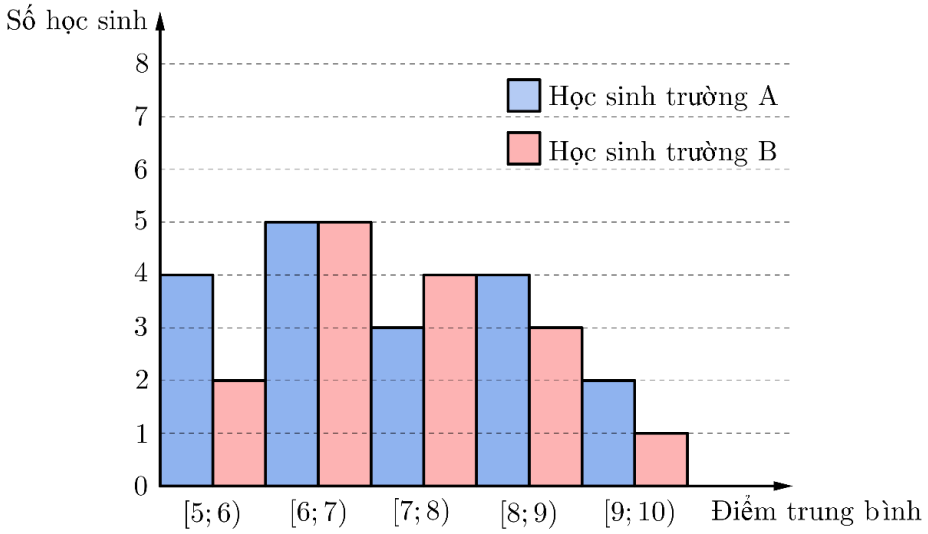
b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x)=2\sin 2x-1$.

c) Phương trình $f'(x)=0$ có đúng hai nghiệm trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ là $x=-\frac{\pi}{12}$ và $x=\frac{5\pi}{12}$.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ là $-\frac{\pi}{2}-1$.

	a	b	c	d
Đáp án				

Câu 2. [KID] Biểu đồ sau mô tả kết quả điều tra về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A và B.



Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu trên như sau:

Điểm trung bình	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$
Giá trị đại diện	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Học sinh trường A	4	5	3	4	2
Học sinh trường B	2	5	4	3	1

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

a) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm của học sinh trường A là $6,1$.

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của học sinh trường B là $1,23$.

c) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường B có điểm trung bình đồng đều hơn.

d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường A có điểm trung bình đồng đều hơn.

	a	b	c	d
Đáp án				

Câu 3. [KID] Trong không gian $Oxyz$ cho 3 điểm $A(1;2;3), B(-3;4;-1), C(2;0;-2)$.

a) Gọi $D(a;b;c)$ là điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$. Khi đó $a+b+2c=22$.

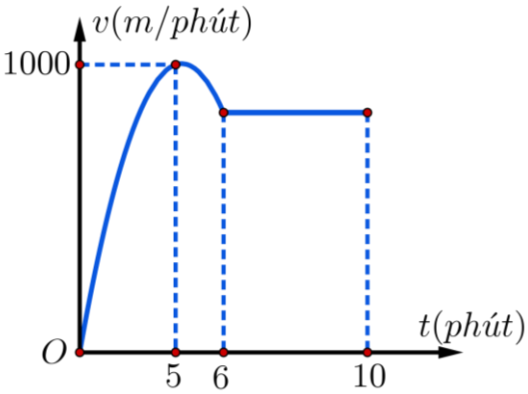
b) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, I là trung điểm của AB. Khi đó $\overrightarrow{IG} = (-1;1;1)$.

c) Góc ABC là góc lớn hơn $60°$.

d) Gọi E là điểm thuộc mặt phẳng (Oxy) để A, B, E thẳng hàng. Khi đó tổng hoành độ, tung độ, cao độ của điểm E bằng $\frac{3}{2}$.

	a	b	c	d
Đáp án				

Câu 4. [KID] Vật thể chuyển động trong 10 phút với vận tốc là giá trị hàm số $v(t) = \begin{cases} at^2 + bt + c & (0 \le t \le 6) \\ m & (6 < t \le 10) \end{cases}$ (đơn vị: m/phút), phụ thuộc vào thời gian t (đơn vị: phút). Đồ thị của hàm số vận tốc như hình vẽ:



a) Trong khoảng từ phút thứ 6 đến phút thứ 10, vận tốc vật thể không thay đổi.

b) Quãng đường đi được của vật thể sau 6 phút đầu tiên là $\int_0^6 v(t)\,dt$.

c) $5a + b = 20$.

d) Tổng quãng đường đi được của vật thể sau 10 phút đầu tiên là 8160 m.

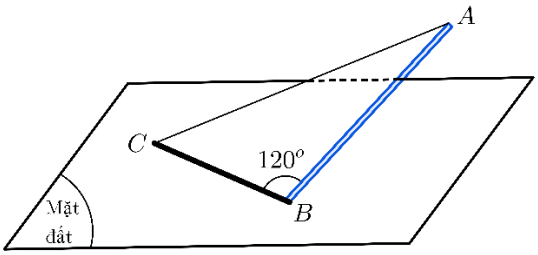
	a	b	c	d
Đáp án				

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 6.

Câu 1. [KID] Trong không gian với hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo trên các trục là kilomet, một ra đa phát hiện một máy bay chiến đấu di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $M(1000;600;14)$ đến điểm N trong 30 phút. Nếu đến N máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là $Q(1400;800;16)$. Biết một khẩu pháo ở tọa độ vị trí điểm $E(100;150;9,5)$ được bắn ra với vận tốc không đổi gấp 5 lần vận tốc máy bay nhằm bắn trúng máy bay tại vị trí điểm N. Sau bao nhiêu phút khi máy bay bay từ M thì người điều khiển pháo phải bắn?

Đáp án

Câu 2. [KID] Bánh tráng sau khi tráng, người ta sẽ đặt chúng trên tấm liếp tre rồi phơi nắng. Trên mặt đất phẳng, người ta dựng tấm liếp tre (xem như đoạn thẳng AB) có chiều dài bằng $3m$ và tạo với mặt đất một góc $60°$. Tại một thời điểm dưới ánh sáng mặt trời, bóng BC của tấm liếp tre (đoạn thẳng BC) trên mặt đất dài $3,6m$ và tạo với tấm liếp một góc bằng $120°$ (tức là góc $ABC = 120°$) (hình vẽ bên dưới).



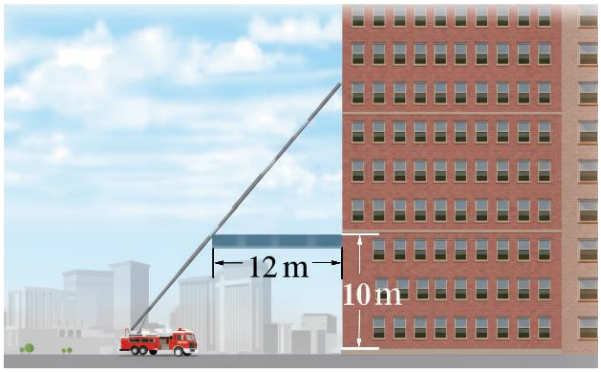
Góc giữa mặt đất và đường thẳng chứa tia sáng mặt trời tại thời điểm nói trên bằng bao nhiêu độ? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp án

Câu 3. [KID] Nhóm của bạn Tuấn dự định làm thủ công các bó hoa bằng nguyên liệu là kẽm nhung để bán nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, toàn bộ số tiền bán được sẽ gửi vào quỹ ủng hộ đồng bào bị bão lũ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Biết rằng cần 2 giờ để làm một bó hoa nhỏ có giá 60 nghìn đồng và 3 giờ để làm một bó hoa lớn có giá 100 nghìn đồng. Nhóm của Tuấn chỉ có thể sắp xếp tối đa 36 giờ để làm và yêu cầu của nhóm đặt ra là phải làm ít nhất 15 bó hoa. Hãy cho biết nhóm bạn Tuấn thu được số tiền lớn nhất là bao nhiêu nghìn đồng?

Đáp án

Câu 4. [KID] Hình vẽ dưới đây mô tả một mặt cắt ngang của một tòa nhà cao tầng. Một chiếc thang từ xe cứu hỏa lên đến mặt tường phía trước của tòa nhà phải vượt qua phần mái che cao $10m$ so với mặt đất và vùng mái này nhô ra $12m$ so với tường. Giả sử, độ cao của xe cứu hỏa là không đáng kể, hãy tìm độ dài ngắn nhất của chiếc thang để các lính cứu hỏa có thể thực hiện nhiệm vụ này? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

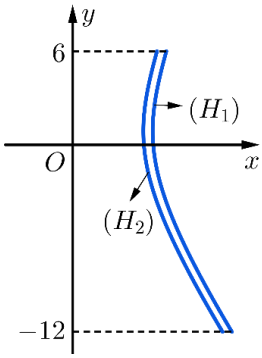


Đáp án

Câu 5. [KID] Xét một bảng ô vuông gồm 4×4 ô vuông. Người ta điền vào mỗi ô vuông đó một trong hai số 1 hoặc -1 sao cho tổng các số trong mỗi hàng và tổng các số trong mỗi cột đều bằng 0. Có bao nhiêu cách điền để thoả mãn yêu cầu bài toán?

Đáp án

Câu 6. [KID] Lớp vỏ của một lò phản ứng hạt nhân bằng kim loại và được tạo bởi hình phẳng (S) giới hạn bởi nhánh bên phải trục tung của các đường hypebol $(H_1);(H_2)$ và hai đường thẳng $y=-12; y=6$ khi quay quanh trục Oy (tham khảo hình vẽ).



Biết (H_1) đi qua điểm $\left(\sqrt{30};0\right)$ và có tiêu cự bằng $10\sqrt{6}$; (H_2) đi qua điểm $(5;0)$ và có tiêu cự bằng $10\sqrt{5}$ và đơn vị trên các trục toạ độ đo bằng mét. Thể tích khối kim loại cần sử dụng để làm vỏ lò phản ứng hạt nhân bằng bao nhiêu mét khối? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp án

--------HẾT--------